

2025 年中华人民共和国普通高等学校
联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试

化 学 试 题

考场名称	
------	--

姓 名	
-----	--

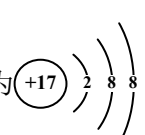
准考证号	
------	--

科 类	
-----	--

2025 年中华人民共和国普通高等学校
联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试
化 学

可能用到的原子量：H 1 B 11 C 12 N 14 O 16 V 51 Cu 64 Sn 119

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 4 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- 下列物质可做食品防腐剂的是
A. 山梨酸钾 B. 谷氨酸钠 C. 甘油 D. 柠檬黄
- 氢燃料电池是实现双碳目标重点关注的新能源，下列叙述错误的是
A. 氢气通常需高压存储 B. 氢燃料电池零碳排放
C. 氢气可由电解水制备 D. 氢燃料电池无须催化
- 氨硼烷($\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3$)是绿色环保的储氢材料，催化水解产生 NH_4BO_2 和 H_2 。下列叙述错误的是
A. 氨硼烷氢的质量分数大于 19% B. 1mol 氨硼烷所含的质子数为 18mol
C. 1mol NH_4BO_2 中 N-H 键数为 4mol D. 1mol 氨硼烷充分水解产生 2mol H_2
- 下列叙述错误的是
A. ClO_2 可用于自来水的杀菌消毒 B. 光导纤维的主要成分是高纯硅
C. 工业废气中的 SO_2 可用于生成硫酸 D. 氮气可用作茶叶存储的保护气
- 甲醇的同系物中，含有 4 个碳原子且能与钠反应生成氢气的有（不考虑立体异构）
A. 2 种 B. 3 种 C. 4 种 D. 5 种
- 实验室突发事件是应对措施错误的是
A. 轻微烫伤先用冷水处理 B. 皮肤沾上酸先用碱液冲洗
C. 少量钠着火用沙土掩埋 D. 电器着火应先断开电源
- 从二氧化硅中提取硅涉及反应 $\text{SiO}_2 + 2\text{C} + 2\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{SiCl}_4 + 2\text{CO}$ ，下列叙述错误的是
A. SiCl_4 为正四面体构型 B. CO 的电子式为 $\text{C}::\text{O}$
C. SiO_2 含有极性共价键 D. Cl 的结构示意图为 

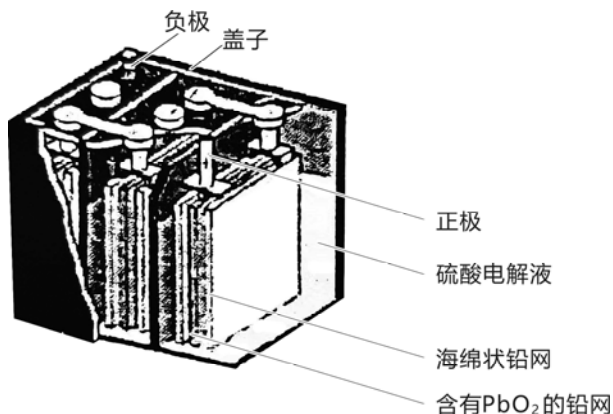
8. 能正确表示下列过程的离子方程式为

- A. 向固体 CuS 上滴加稀盐酸: $\text{S}^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}\uparrow$
- B. 向澄清石灰水中加入磷酸: $3\text{Ca}^{2+} + 2\text{PO}_4^{3-} \rightleftharpoons \text{Ca}_2(\text{PO}_4)_3\downarrow$
- C. 用氢氧化铝治疗胃酸过多: $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$
- D. 醋酸钠溶液和盐酸混合: $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}^+$

9. 下列实验方案能实现实验目的的是

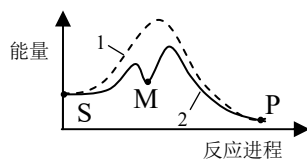
	实验目的	实验方案	检测指标
A.	比较 NO_2 和 SO_2 的酸性	湿润的试纸接触气体	试纸的颜色
B.	比较 HCl 和 NH_3 的溶解性	喷泉实验	喷泉的高度
C.	比较 Cl_2 和 Br_2 的氧化性	将 Cl_2 和 Br_2 分别通入(加入)到淀粉 KI 溶液中	溶液的颜色
D.	比较 Na_2CO_3 和 CaCO_3 的热稳定性	加热固体	分解温度

10. 铅酸电池剖面示意图如下, 下列叙述错误的是



- A. 充电时, 含有 PbO_2 的铅网上发生氧化反应
- B. 充电时, 海绵状铅网上的电极反应: $\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$
- C. 放电时, 每通过 2mol 电子生成 1mol PbSO_4
- D. 电极做成网状是为了扩大接触面, 提供更大的电流

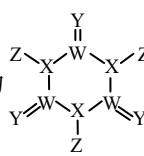
11. $\text{S} \rightarrow \text{P}$ 反应进程如图所示, 下列叙述错误的是



- A. 途径 2 的决速步骤为 $\text{M} \rightarrow \text{P}$
- B. 途径 1 和途径 2 的热效应相同
- C. 物质 M 是途径 2 的中间产物
- D. 途径 1 的反应速率比途径 2 快

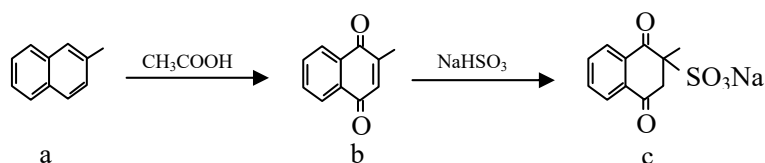
12. 为了纯化和收集 Na_2O_2 和 CO_2 反应产生的 O_2 , 装置正确的是

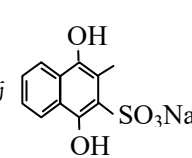


13. 一种新型漂白消毒剂结构为 , W、X、Y、Z 为不同主族的短周期元素, 且原子序数依次增大。X 的核外电子数等于 Z 的最外层电子数。单质 Z 与水反应生成含有 Y 和 Z 的强氧化性弱酸。下列叙述正确的是

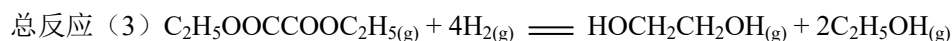
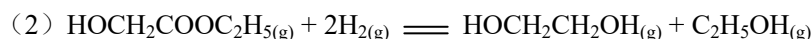
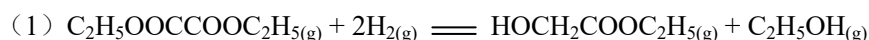
- A. W 与 Z 可形成多种化合物 B. 电负性由大到小的顺序为 $Z > Y > X > W$
- C. 此化合物中 X、W 均为 sp^3 杂化 D. X 与 Y 形成的化合物均易溶于水

14. 化合物 c 是可用于治疗凝血酶原过低症的药物, 一种合成路线如下, 下列说法正确的是

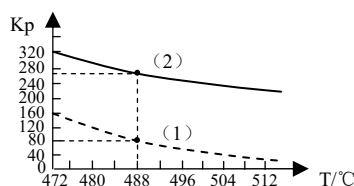


- A. a 和 b 均为苯的同系物 B. a 在水中的溶解度比 c 大
- C. b 和 c 不能与酸性高锰酸钾反应 D. c 与  互为同分异构体

15. 由草酸二乙酯($\text{C}_2\text{H}_5\text{OOC}\text{COOC}_2\text{H}_5$)加氢可制备乙二醇:



在总压 2.5MPa 下, 反应 (1) 和反应 (2) 的平衡常数 K_p 的值与温度 T 的关系如图所示:



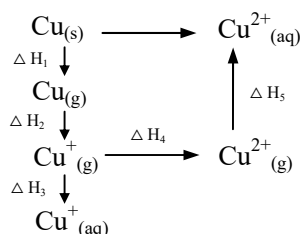
下列叙述正确的是

- A. 反应 (1) 和反应 (2) 皆为吸热反应 B. 488K 时, 反应 (3) 的平衡常数 K_p 大于 20800
- C. 高温低压, 有利于提高乙二醇的平衡产率 D. 加入催化剂, 草酸二乙酯平衡转化率提高

二、解答题：本大题包括 16~20 题，共 80 分。

16. (16 分) 铜及其化合物有着广泛应用。回答下列问题：

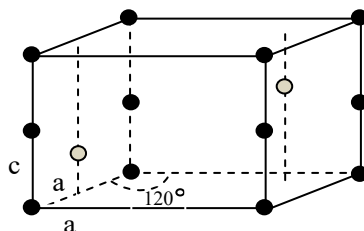
- (1) 与 Cu 同一周期相邻元素是_____和_____ (填元素符号)，Cu 的基态原子电子排布式为_____；
 (2) Cu(I) 和 Cu(II) 为两种常见的氧化态，各物质之间转换过程及 ΔH 如下：



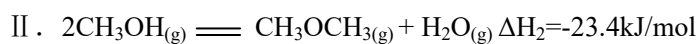
由图可知，Cu 的第一电离能为_____， Cu^{+} 在水溶液中不稳定，易发生歧化反应

$2\text{Cu}^{+}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ ，该反应的 $\Delta H =$ _____；

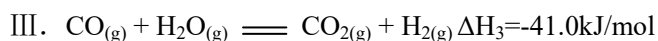
- (3) 硫酸铜是最早被用作杀菌剂的铜盐，其晶体类型为_____，其中 S 原子杂化轨道类型为_____；
 (4) 铜与锡形成的合金强度高，硬度大，CuSn 晶胞如图所示，晶胞参数 a pm、c pm、 $\gamma = 120^\circ$ ，晶胞中铜原子个数为_____，该合金密度为_____ g/cm^3 。(列出计算式即可， N_A 为阿伏伽德罗常数)



17. (16 分) 二甲醚可作为氟利昂的替代品用于制冷剂中。目前工业上二甲醚的制备主要使用合成气一步制备工艺，包括合成气反应生成甲醇和甲醇脱水反应：



同时体系中还存在水煤气变换反应：



回答下列问题：

- (1) 从化学平衡角度分析反应 III 对反应 II 的影响_____；
 (2) 在恒压下，以合成气为原料，温度分别为 200°C 、 220°C 时反应达到平衡后各组分压强(MPa)如下表：

	H ₂	CO	CO ₂	CH ₃ OCH ₃	CH ₃ OH	H ₂ O
t ₁	1.49	0.01	0.49	0.71	0.08	0.22
t ₂	1.60	0.05	0.50	0.64	0.07	0.14

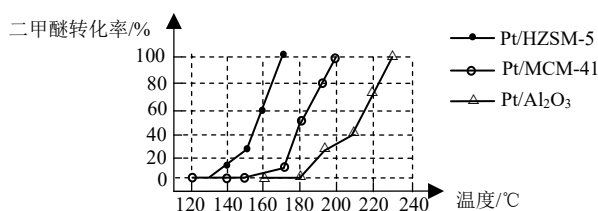
①t₂时，CO 的平衡转化率为_____，（列出计算式即可）

②t₂=_____℃，

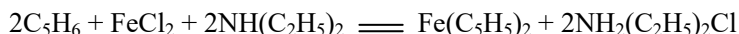
③由合成气直接生成二甲醚和 CO₂ 反应 $3\text{CO}_{(\text{g})} + 3\text{H}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3_{(\text{g})} + \text{CO}_{2(\text{g})}$ $\Delta H = \text{_____ kJ/mol}$
该反应的平衡常数 $K_{\text{p}(\text{t}_2)} = \text{_____ (MPa)}^{-4}$ （列出计算式即可），

④当保持体系温度不变、增加压强时，CO 的平衡转化率_____；

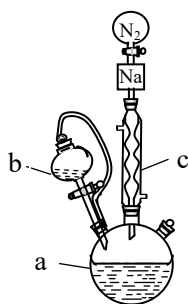
(3) 二甲醚燃烧热值高，被认为是最有发展潜力的清洁燃料之一，根据下图，催化二甲醚燃烧起始温度最低的催化剂是_____。



18. (16 分) 二茂铁是一种金属有机配合物，实验室通过如下反应制备：



实验步骤：将 120ml 四氢呋喃(THF)和 27g FeCl₃ 加入 a 中，搅拌溶解后，再加入 4.7g Fe 粉，N₂ 保护下加热回流 4~5h，停止反应，减压去除 THF，得到 FeCl₂。在 N₂ 保护下，再从 b 中滴加 100ml 二乙胺和 42ml C₅H₆ 的混合液，搅拌 6~8h，停止反应，加热蒸除过量的二乙胺。再用石油醚多次萃取，浓缩冷却得粗品。粗品用乙醇重结晶，得到二茂铁晶体。回答下列问题：



(1) THF 需要预处理除去水分，可使用金属钠与其回流，化学方程式为_____；

(2) a、b、c 仪器的名称分别为_____、_____、_____；

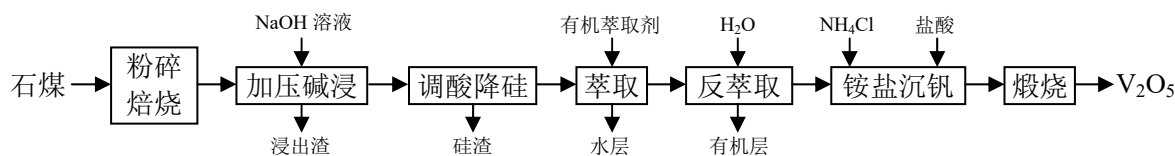
(3) 制备 FeCl₂ 的化学方程式为_____；

(4) 氮气保护的目的是_____；

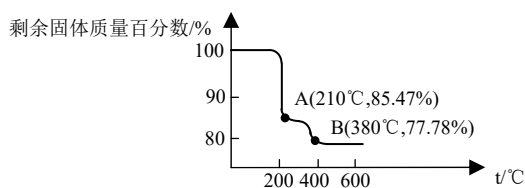
(5) 二乙胺除了做溶剂外，还有_____作用；

(6) “重结晶”操作包括溶解、热过滤、_____、_____、洗涤、干燥。

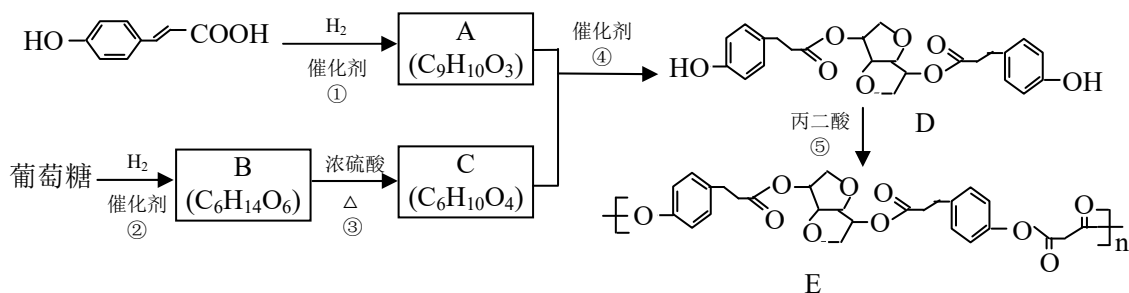
19. (16 分) 元素钒(V)广泛应用于生产各种合金钢、催化剂、陶瓷等。石煤是我国一种独特的钒矿资源, 含有 0.13%~2% 的各种价态钒, 85% 左右的 SiO_2 、 Al_2O_3 以及 10% 左右的煤等可燃物质。从石煤中提钒制取 V_2O_5 的工艺流程如图所示, 回答下列问题:



- (1) “焙烧”的主要目的是除去_____和氧化_____;
- (2) “加压碱浸”的“浸出渣”中, 主要成分为_____;
- (3) “调酸、降硅”的目的是使硅酸生成、析出, 写出离子方程式_____;
- (4) “萃取”是利用钒组分在水和有机溶剂中_____的差异提取、分离;
- (5) 在 550°C 煅烧偏钒酸铵(NH_4VO_3)得到产品五氧化二钒:
 - ① NH_4VO_3 热分解反应的方程式为_____;
 - ② 经热重分析, 加热 NH_4VO_3 样品的失重曲线如图所示, NH_4VO_3 在分解过程中, 先失去_____, 后失去_____。(填分子式)



20. (16 分) 一种先进功能高分子材料 E 的合成路线如下图所示, 回答下列问题:



- (1) A 的结构简式为_____;
- (2) ②的反应类型为_____, ④的反应类型为_____;
- (3) 写出 C 的结构简式_____, C 分子中手性碳原子的个数为_____;
- (4) D 中含氧官能团的名称是_____;
- (5) A 的同分异构体 X 满足如下条件, 则 X 的结构简式为_____。
 - ① 与溶液发生显色反应, 且能与饱和碳酸氢钠反应生成气体
 - ② 核磁共振氢谱显示有 4 种不同化学环境的氢, 峰面积之比为 6:2:1:1

三、计算题：共 10 分。

21. (10 分)

实验 I . 在含有 0.80mol/L KOH 和一定量 K_2CO_3 的溶液中, 加入过量的微溶盐 BaMnO_4 和 BaCO_3 , 混
摇, 平衡时, $c(\text{CO}_3^{2-}) : c(\text{MnO}_4^{2-}) = 32 : 1$ 。

实验 II . 将过量的 BaMnO_4 、 MnO_2 和水混摇, 久置后达到平衡, 测得 $c(\text{OH}^-) = 2.0\text{mmol/L}$ 、
 $c(\text{MnO}_4^-) = 0.40\text{mmol/L}$ 、 $c(\text{Ba}^{2+}) = 0.50\text{mmol/L}$ 。

已知: $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) = 8.0 \times 10^{-9}$

- (1) 计算 $K_{\text{sp}}(\text{BaMnO}_4)$;
- (2) 计算实验 II 平衡时的 $c(\text{MnO}_4^{2-})$;
- (3) 计算 MnO_4^{2-} 歧化 MnO_4^- 、 $\text{MnO}_{2(\text{s})}$ 反应的平衡常数。